

Relazione progetto

Servo System and Robotics

Simone Tosoni
matricola 731405

May 2024

Indice

Elenco delle figure	2
Elenco delle tabelle	3
1 Caratteristiche del robot	4
2 Studio della traiettoria	9

Elenco delle figure

1.1	Area di lavoro del manipolatore.	8
-----	--	---

Elenco delle tabelle

1.1	Caratteristiche costruttive del manipolatore	4
-----	--	---

Capitolo 1

Caratteristiche del robot

Il manipolatore SCARA è un robot con 4 gradi di libertà, formato da 4 giunti in configurazione $RRPR$ ¹.

Le masse, le inerzie, le lunghezze dei link, i limiti dell'area di lavoro, il motion range e le velocità massime dei giunti del robot sono state tratte dalla scheda tecnica di alcuni SCARA in commercio. In particolare si è considerato un esemplare Fanuc SR-20iA, che presenta un carico massimo al polso di 20 kg e uno sbraccio massimo di 1100 mm. Si riportano nella tabella 1.1 i dati tecnici considerati per le simulazioni riportate nei capitoli successivi.

Caratteristiche giunti	Motion range [°]	velocità max [°/s]	
Giunto 1 (R)	290	440	
Giunto 2 (R)	290	500	
Giunto 3 (P)	300 mm	2800 mm/s	
Giunto 4 (R)	1440	1700	
Caratteristiche link	Lunghezza [mm]	Massa [kg] - inerzia [kgm ²]	Posizione baricentro dal link precedente[mm]
Base	300*	-	-
Link 1	550	30* - 3.0250*	275*
Link 2	550	16* - 1.6133*	275*
Link 3	350	5*	150*
Polso	-	2* - 0.5	0

Tabella 1.1: Tabella riassuntiva delle caratteristiche costruttive considerate per le simulazioni. I valori che riportano il simbolo * non sono riportati sulla scheda tecnica e sono valori stimati o scelti arbitrariamente.

¹R: giunto rotoidale, P: giunto prismatico.

Nella presente relazione sono state definite alcune funzioni MATLAB specifiche per la tipologia di robot assegnata e utilizzate frequentemente:

- per il calcolo della cinematica è stato utilizzato lo Jacobiano J .

$$J = \frac{\partial S}{\partial Q} = \begin{bmatrix} -l_1 \sin(\alpha) - l_2 \sin(\alpha + \beta) & -l_2 \sin(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ l_1 \cos(\alpha) + l_2 \cos(\alpha + \beta) & l_2 \cos(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Questa matrice, per comodità, è stata definita nella MATLAB function riportata di seguito.

```

1 function J = SCARAJac(Q,L)
2 %SCARAJACOBIANO jacobiano di un robot SCARA
3 % L = [h l1 l2 l3]';
4 % Q = [j1 j2 s g];
5
6 h=L(1);
7 l1=L(2);
8 l2=L(3);
9 l4=L(4);
10
11 j1=Q(1);
12 j2=Q(2);
13 s=Q(3);
14 g=Q(4);
15
16 J=zeros(4,4);
17 J(1,1)=-l1*sin(j1)-l2*sin(j1+j2);    J(1,2)=-l2*sin(j1+j2);
18 J(1,3)=0;    J(1,4)=0;
19 J(2,1)= l1*cos(j1)+l2*cos(j1+j2);    J(2,2)= l2*cos(j1+j2);
20 J(2,3)=0;    J(2,4)=0;
21 J(3,1)=0;    J(3,2)=0;
22 J(3,3)=-1;    J(3,4)=0;
23 J(4,1)=1;    J(4,2)=1;
24 J(4,3)=0;    J(4,4)=1;

```

- per il calcolo della cinematica è stata utilizzata la derivata J_p rispetto al tempo dello Jacobiano J .

$$J_p = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial S}{\partial Q} \right) = \begin{bmatrix} -l_1 \cos(\alpha) \dot{\alpha} - l_2 \cos(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -l_2 \cos(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ -l_1 \sin(\alpha) \dot{\alpha} - l_2 \sin(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -l_2 \sin(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Questa matrice, per comodità, è stata definita nella MATLAB function riportata di seguito.

```

1 function Jp = SCARAJacP(Q,Qp,L)
2 %SCARAJACP derivata rispetto al tempo dello jacobiano esteso di un
  robot SCARA
3 % L = [h l1 l2 l3]';
4 % Q = [j1 j2 s g];
5
6 h=L(1);
7 l1=L(2);
8 l2=L(3);
9 l4=L(4);
10
11 j1=Q(1);
12 j2=Q(2);
13 s=Q(3);
14 g=Q(4);
15
16 Jp=zeros(4,4);
17 Jp(1,1)=-l1*cos(Q(1))*Qp(1)-l2*cos(Q(1)+Q(2))*(Qp(1)+Qp(2));
18 Jp(1,2)=-l2*cos(Q(1)+Q(2))*(Qp(1)+Qp(2));      Jp(1,3)=0;
19 Jp(2,1)=-l1*sin(Q(1))*Qp(1)-l2*sin(Q(1)+Q(2))*(Qp(1)+Qp(2));
20 Jp(2,2)=-l2*sin(Q(1)+Q(2))*(Qp(1)+Qp(2));      Jp(1,3)=0;
21 Jp(3,1)=0;
22 Jp(3,2)=0;
23 Jp(3,3)=0;
24 Jp(4,1)=0;
25 Jp(4,2)=0;
26 Jp(4,3)=0;
27 Jp(4,4)=0;

```

- nelle simulazioni è stata frequentemente utilizzata la legge di moto cicloidale:

```

1 function [x, xp, xpp] = cicloidale(t,T,s0,ds)
2 % Legge di moto cicloidale
3 % t: istante di tempo in cui calcolare la posizione
4 % T: durata totale del moto
5 % s0: posizione iniziale del moto
6 % ds: differenza tra posizione finale e iniziale della traiettoria
7
8 xpp=ds/T^2*2*pi*sin(2*pi*t/T);
9 xp=ds/T*(1-cos(2*pi*t/T));
10 x=ds*((t/T)-1/(2*pi)*sin(2*pi*t/T))+s0;
11
12 end

```

- per la definizione delle caratteristiche del robot come da tabella 1.1 si invoca all'inizio di ogni simulazione il seguente script:

```

1 % Geometria robot SCARA per il progetto di Servo System and Robotics
2 % Tosoni Simone, matricola 731405
3
4 % R R P R robot
5
6 % lunghezze link

```

```

7  h = 0.3;      % cambiare la geometria del robot e controllare se serve
    tutto questo
8  l1 = 0.55;    %
9  l2 = 0.55;    %
10 l3 = 0.3;     %
11
12 L = [h l1 l2 l3]';
13
14 gh=h/2;
15 g1=l1/2; % posizione baricentro l1
16 g2=l2/2; % posizione baricentro l2
17 g3=l3/2; % posizione baricentro l3
18 G=[gh g1 g2 g3]; % vettore posizioni centri di massa link
19
20 % Masse link
21 m4 = 2;
22 m3 = 5;
23 m2 = 16;
24 m1 = 30;
25
26 % inerzie link
27 J1 = 1/3*m1*l1^2;
28 J2 = 1/3*m2*l2^2;
29 % J3 = 1/3*m3*l3^2;
30 J4 = 0.45;
31
32 M=diag([m4 m4 m4 0.45 m3 m3 m3 m2 m2 m2 J2 m1 m1 m1 J1]);

```

Si riportano in figura 1.1 i grafici che mostrano l'area di lavoro del robot in accordo con la normativa UNI EN ISO 9787.

Il manipolatore presenta posizioni singolari nelle configurazioni in cui i primi due link sono allineati nello spazio. Ciò avviene quando il secondo giunto β assume valori pari a $\beta = 0^\circ$ oppure $\beta = 180^\circ$.

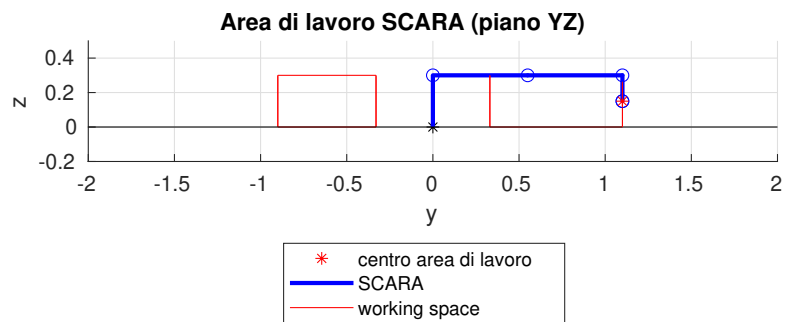
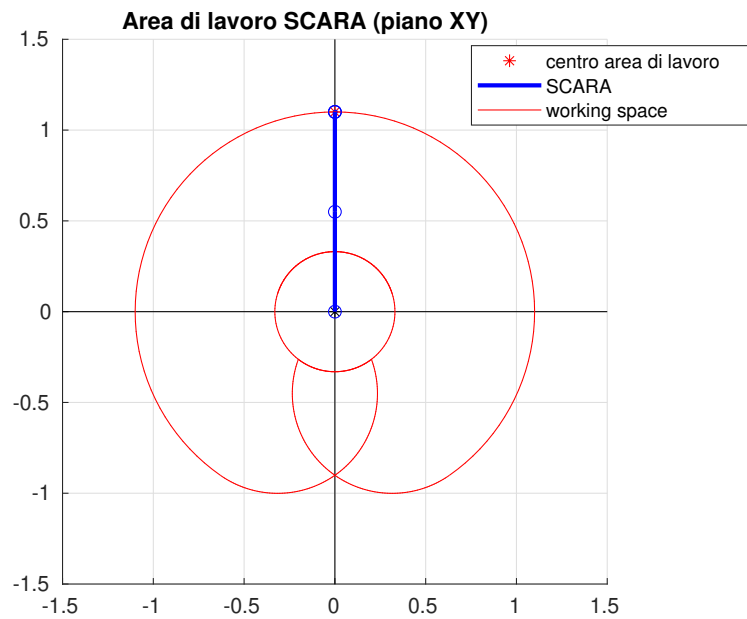


Figura 1.1: Area di lavoro del manipolatore.

Capitolo 2

Simulazione della task assegnata